TH Köln

Handout zum Kolloquium *(B.Sc.)*

Erstprüfer: Prof. Dr. Michael Silverberg

Zweitprüfer: Frank Mördel *(Extern)*

Referent: Mert Torun

05. Juli 2021

Password- / Keyless authentication

Agenda

1. Passwörter
2. Kryptographie
    a. Public-Key
    b. Private-Key
    c. Diffie-Hellman Key Exchange
3. Resümee

Length of Password (Chars)	Only Numbers	Mixed Lower and Upper case alphabets	Mixed numbers, Lower and Upper case aplhabets	Mixed numbers, Lower and Upper case aplhabets , symbols
3	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	3 secs	10 secs
6	Instantly	8 secs	3 mins	13 mins
7	Instantly	5 mins	3 hours	17 hours
8	Instantly	3 hours	10 days	57 days
9	4 secs	4 days	153 days	12 years
10	40 secs	169 days	1 year	928 years
11	6 mins	16 years	106 years	71k years
12	1 hour	600 years	6k years	5m years
13	11 hours	21k years	108k years	423m years
14	4 days	778k years	25m years	5bn years
15	46 days	28m years	1bn years	2tn years
16	1 year	1bn years	97bn years	193tn years
17	12 years	36bn years	6tn years	14qd years
18	126 years	1tn years	374tn years	1qt years

1. Passwörter

- Stellen in Kombination mit weiteren Merkmalen *(Benutzernamen z.B.)* einen zusammengesetzten **eindeutigen virtuellen Identitätsnachweis** dar
- Genutzt in **digitaler Zugriffs-** sowie **physischer Zutrittskontrolle**
- Unterteilt in **Wissens**, **Token** und **Biometrie** basierte Techniken
- Biometrie basierte Verfahren nutzen statistisch gesehen am häufigsten **optische Sensoren** *(Fingerabdruck, Retina- oder auch Face-Scan, z.B.)* (ref. **[3]**)
- **Unabhängig von genutzter Technik:** Nur so sicher wie die Benutzer, die sie nutzen **(!)**
    - ***Beispiel:*** Ein sicheres Passwort ist nicht mehr sicher, wenn es einmal niedergeschrieben wurde

2. Kryptographie

Cryptology = cryptography + cryptanalysis

- Kryptographie: Verschlüsselung von Informationen
- Kryptoanalyse: Entschlüsselung von Informationen

Die Kryptologie ist also engmaschig vernetzt mit der Mathematik

Wichtig: Sicherheit sollte stets auf der Geheimhaltung des Schlüssels basieren und nicht des Algorithmus – #PublicDesignProcess (ref. [4])

$K_E = Key_{Encryption}$ $K_D = Key_{Decryption}$ E = Encryption

M = Message C = Ciphertext D = Decryption

$$C_M = E(M, K_E) \quad (2.1)$$

$$M = D(C_M, K_D) \quad (2.2)$$

a. Public-Key

- Asymmetrische Verschlüsselung
- $K_E \neq K_D$ (2.4)

b. Private-Key

- Symmetrische Verschlüsselung
- $K_E = K_D$ (2.3)
- **Problem:** Wie Schlüssel sicher an das gegenüber übertragen?
  - **Lösung:** Hybrid Public-/Private-Key Ansatz oder auch bewährte Techniken wie Diffie-Hellman Verfahren

c. Diffie-Hellman Key Exchange

- Schlüssel wird zusammen ausgehandelt
- Es werden zu keiner Zeit sensible Informationen über den Schlüssel übertragen
- Sicherheit basiert auf Logarithmus-Problem

3. Resümee

Password- / Keyless authentication hat sich im Laufe meiner akademischen Thesis zu einem Mammut-Thema entwickelt. In den folgenden Jahren könnten Durchbrüche im Bereich der Quantencomputer und Quantenalgorithmen vorgestellt werden, welche die Kryptographie wie sie heute praktiziert wird – hinfällig machen würden. Umso spannender, blicke ich bereits auf meine potenzielle Masterarbeit und habe dadurch wohl die freie Wahl eines spannenden Themas, welches mich ebenso wie Passwordless authentication interessiert und zukunftsorientiert sein wird.

Summa-summarum, möchte ich mich an dieser Stelle bereits für das Durchlesen des Handouts bedanken und blicke gespannt mit Ihnen nach vorn.

📚 Quellen

[1] – **Bachelorarbeit:** *Password- / Keyless authentication*.

[2] – Seite 1, Bild 1; **How long will it take to crack your password?**; i.redd.it/5o8xzykz8xf41.jpg zugegriffen am 01. Juli 2021.

[3] – Seite 1; **Biometric functionality**; en.wikipedia.org/wiki/Biometrics#Biometric_functionality zugegriffen am 02. Juli 2021.

[4] – Seite 2; **Kerckhoffs' Principle**. SpringerLink, 1883.